

C015 椭圆焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 左右焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上异于长轴端点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. 重心 $G: G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$;
2. 内心 $I: I\left(ex_0, \frac{cy_0}{a+c}\right)$, 其中 e 为离心率;
3. 垂心 $H: H\left(x_0, \frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. 外心 $O': O'\left(0, \frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- 重心与内心: 这两个点的轨迹与原椭圆高度相关。内心横坐标 $x_I = ex_0$ 是极高频考点, 意味着内心始终在 P 点和 y 轴之间。
- 垂心与外心: 这两个点的纵坐标分母都有 y_0 , 说明当 P 靠近长轴端点 (即 $y_0 \rightarrow 0$) 时, 三角形退化, 垂心和外心会趋向无穷远。
- 几何对称: 由于焦点关于 y 轴对称, 外心始终在底边的中垂线 (即 y 轴) 上。

证明

1. 重心 G 坐标公式的详细推导

核心思路: 重心是中线的交点, 其坐标是三角形三个顶点坐标的算术平均值。这是四心公式中最简单的一个。

1. 第一步: 列出顶点坐标设椭圆上一点 $P(x_0, y_0)$, 左焦点 $F_1(-c, 0)$, 右焦点 $F_2(c, 0)$ 。
2. 第二步: 代入重心公式根据重心公式 $G = \frac{P+F_1+F_2}{3}$, 分量计算:
 - 横坐标: $x_G = \frac{x_0+(-c)+c}{3} = \frac{x_0}{3}$;
 - 纵坐标: $y_G = \frac{y_0+0+0}{3} = \frac{y_0}{3}$ 。
3. 结论: 重心 $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$ 。这说明重心轨迹是原椭圆缩小到 $\frac{1}{3}$ 后的图形。

2. 内心 I 坐标公式的详细推导

核心思路: 内心是角平分线的交点。利用内心坐标通用公式 (边长加权平均), 结合椭圆独有的“焦半径公式”进行化简。

1. 第一步：确定三条边的边长在 $\triangle PF_1F_2$ 中，设角 P, F_1, F_2 所对的边分别为 p, f_1, f_2 ：

- 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$ ；
- 侧边 $f_1 = |PF_2| = a - ex_0$ （右焦半径公式）；
- 侧边 $f_2 = |PF_1| = a + ex_0$ （左焦半径公式）。
- 周长 $L = p + f_1 + f_2 = 2c + (a - ex_0) + (a + ex_0) = 2a + 2c$ 。

2. 第二步：代入内心分点公式横坐标 $x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$ 。

3. 第三步：分子代数拆解（重点）将边长代入分子：

$$\text{分子} = (2c)x_0 + (a - ex_0)(-c) + (a + ex_0)c$$

$$\text{逐项展开：} = 2cx_0 - ac + ecx_0 + ac + ecx_0 = 2cx_0 + 2ecx_0 = 2cx_0(1 + e)。$$

4. 第四步：整体约分

$$x_I = \frac{2cx_0(1 + e)}{2a + 2c} = \frac{2cx_0(1 + e)}{2a(1 + \frac{c}{a})} = \frac{2cx_0(1 + e)}{2a(1 + e)} = \frac{c}{a}x_0 = ex_0$$

$$\text{纵坐标同理：} y_I = \frac{p \cdot y_0 + f_1 \cdot 0 + f_2 \cdot 0}{2a + 2c} = \frac{2cy_0}{2(a + c)} = \frac{cy_0}{a + c}。$$

3. 垂心 H 坐标公式的详细推导

核心思路：垂心是高线的交点。由于底边在 x 轴上，过 P 的高线就是一条垂直于 x 轴的竖直线，这大大简化了计算。

1. 找高线 1：底边在 x 轴，所以过 $P(x_0, y_0)$ 的高线是 $x = x_0$ 。
2. 找高线 2：连接 PF_2 ，斜率 $k_{PF_2} = \frac{y_0}{x_0 - c}$ 。
3. 算斜率：过 F_1 的高线垂直于 PF_2 ，所以斜率 $k_H = -\frac{x_0 - c}{y_0}$ 。
4. 写方程：高线为 $y - 0 = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$ 。
5. 求交点：把 $x = x_0$ 代入，得 $y_H = -\frac{(x_0 - c)(x_0 + c)}{y_0} = -\frac{x_0^2 - c^2}{y_0} = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$ 。

4. 外心 O' 坐标公式的详细推导

核心思路：外心是三边中垂线的交点，也是到三个顶点距离相等的点。我们利用底边 F_1F_2 的中垂线（即 y 轴）来寻找突破口是不对的，因为 F_1, F_2 关于 y 轴对称，外心必在 y 轴上仅限于等腰三角形（即 P 在短轴端点）。

- 第一步：列出中垂线方程**底边 F_1F_2 的中点是原点 $(0,0)$ ，其中垂线是 y 轴 ($x=0$)。注意：这是错误的思维陷阱！只有当 P 在短轴上时外心才在 y 轴。
正确步骤：设外心 $O'(x,y)$ 。由于 $O'F_1 = O'F_2$ ，由勾股定理： $(x+c)^2 + y^2 = (x-c)^2 + y^2 \implies x^2 + 2xc + c^2 = x^2 - 2xc + c^2 \implies 4xc = 0 \implies x = 0$ 。
修正结论：无论 P 在哪， $\triangle PF_1F_2$ 的外心 O' 始终在 y 轴上，即 $x_{O'} = 0$ 。
- 第二步：利用距离相等求纵坐标**外心到 $F_2(c,0)$ 的距离等于到 $P(x_0, y_0)$ 的距离： $c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + (y_0 - y_{O'})^2$ 展开右边： $c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + y_0^2 - 2y_0y_{O'} + y_{O'}^2$ ，消去 $y_{O'}^2$ 得： $2y_0y_{O'} = x_0^2 + y_0^2 - c^2$
- 第三步：化简纵坐标** $y_{O'} = \frac{x_0^2 + y_0^2 - c^2}{2y_0}$ 。代入 $c^2 = a^2 - b^2$ ： $y_{O'} = \frac{x_0^2 + y_0^2 - a^2 + b^2}{2y_0}$ 。
再次利用椭圆方程化简，可得到与 x_0, y_0 相关的最终简洁形式。

典型例题

例题 1：在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上有一点 P ，其焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 的重心轨迹方程是什么？
解析：设重心 $G(x,y)$ ，则 $x = x_0/3, y = y_0/3 \implies x_0 = 3x, y_0 = 3y$ 。代入椭圆方程： $\frac{(3x)^2}{4} + \frac{(3y)^2}{3} = 1 \implies \frac{x^2}{4/9} + \frac{y^2}{1/3} = 1$ 。

例题 2：证明椭圆焦点三角形的内心横坐标与 P 点横坐标之比为定值。
解析：由结论 (2) 可知 $x_I = \frac{c}{a}x_0$ ，则 $x_I/x_0 = e$ (离心率)。该比值仅取决于椭圆形状，与 P 点位置无关。

易错提醒

- 定义域限制：**当 P 为短轴端点时，焦点三角形为等腰三角形，四心均在 y 轴上；当 P 趋近长轴端点时，三角形退化，公式中的分母 y_0 趋于 0，需规避。
- 外心符号：**外心坐标公式中的 O' 坐标是相对于坐标原点的绝对坐标，不要误认为是相对于 P 点的相对坐标。
- 内心公式简化：**内心 y 坐标常写成 $y_I = \frac{r_i \cdot y_0}{PF_1 + PF_2 + F_1F_2}$ ，计算时确保边长对应准确。

结论小结

① 核心特征：

四心坐标均可由 $P(x_0, y_0)$ 线性表达。其中重心 G 是平移缩放，内心 I 的横坐标由离心率 e 锁定。

② 实战提醒：

遇到“动点 P 运动时四心轨迹”问题, 直接利用坐标变换公式(代入法)即可秒杀, 无需重新推导.

③ 几何直观:

垂心与外心的纵坐标通常较大, 反映了焦点三角形在 y 方向上的高度变化特征.